



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Présentation du projet

Stack, démarrage, structure et fonctionnalités livrées

Plateforme digitale premium de la marque personnelle **Romial Kenmogne** : *Business & Financial Consultant | Project Manager* — Europe · Afrique · International.

Understand Money. Build Businesses. Invest. Create Wealth.

Le site est trilingue (**FR / DE / EN**) dès le lancement, dispose d'un mode clair/sombre, d'un CMS complet pour le propriétaire, d'un hub éditorial (RK Insights), d'un catalogue de livres, d'un formulaire de contact qualifié et d'une base SEO/accessibilité conforme aux exigences du cahier des charges 2026.

Sommaire

1. Stack technique et justification

2. Démarrage rapide (développement local)

3. Scripts npm

4. Structure du projet

5. Multilingue

6. Thème clair / sombre

7. Supervision et données personnelles

8. Publication, aperçu et mise en cache

9. Sécurité

10. Documentation

11. État de la livraison

1. Stack technique et justification

Brique	Choix	Pourquoi
Framework	Next.js 16 (App Router, React 19, TypeScript strict)	Rendu statique/serveur pour le SEO, routes localisées natives, écosystème mature, gratuit
CMS	Payload CMS 3 embarqué dans l'application (<code>/admin</code>)	CMS headless <i>dans</i> le même projet → un seul déploiement, une seule base ; localisation par champ FR/DE/EN, brouillons, programmation, versions, rôles, médiathèque. Open source, auto-hébergé, aucun coût de licence
Base de données	PostgreSQL 16	Relationnel (articles ↔ expertises ↔ projets ↔ livres), sauvegardes standard
Styles	Tailwind CSS v4 + design tokens CSS sémantiques	Thème clair/sombre sans couleur arbitraire, cohérence garantie
i18n	next-intl 4	Routes <code>/fr</code> <code>/de</code> <code>/en</code> , détection de langue, fallback sans clés visibles
Validation	Zod 4 (client + serveur, schéma unique)	Une seule source de vérité pour les règles du formulaire
E-mails	Nodemailer (SMTP au choix)	Aucun fournisseur imposé, migration facile
Tests	Vitest (unitaires) + Playwright (E2E)	Couverture des parcours critiques dans les trois langues
Images	sharp + <code>next/image</code> (AVIF/WebP)	Compression automatique, formats modernes

Aucune dépendance propriétaire, aucun service payant obligatoire. Voir `docs/DEPENDANCES.md` (Dependances_et_couts.pdf) pour la liste complète, les licences et les coûts récurrents éventuels.

2. Démarrage rapide (développement local)

Prérequis : **Node.js ≥ 20.9**, **Docker** (pour PostgreSQL et MailHog).

```
git clone <url-du-depot> romial-kenmogne
cd romial-kenmogne
npm install
cp .env.example .env          # puis renseigner PAYLOAD_SECRET
docker compose up -d          # PostgreSQL :5437 + MailHog :8026
npm run seed                   # contenu de démarrage + compte administrateur
npm run dev                    # http://localhost:4313
```

Adresse	Contenu
http://localhost:4313/fr	Site public (français)
http://localhost:4313/admin	Administration CMS
http://localhost:8026	MailHog — e-mails envoyés en local

Guide détaillé : `docs/INSTALLATION.md` (Installation.pdf).

3. Scripts npm

Script	Rôle
<code>npm run dev</code>	Serveur de développement (port 4313)
<code>npm run build</code>	Build de production
<code>npm start</code>	Serveur de production
<code>npm run seed</code>	Injecte le contenu de démarrage et crée le premier administrateur
<code>npm run seed:reply-templates</code>	Ajoute les modèles de réponse d'exemple (FR/DE/EN) qui manquent, sans modifier les modèles existants
<code>npm run import:assets</code>	Importe les photos et la couverture fournies par le client (voir <code>docs/INSTALLATION.md</code>)
<code>npm run docs:pdf</code>	Régénère tous les documents en PDF dans <code>docs/pdf/</code> (guide, éléments à fournir, présentation, installation, déploiement, CMS, dépendances, tests, audit)
<code>npm run brand:assets</code>	Régénère le logo en PNG (icônes, image de partage, <code>public/brand/</code>) à partir de <code>src/lib/brand-mark.ts</code> , avec la police Playfair Display
<code>npm run docs:screenshots</code>	Refait les captures du site public du guide (<code>docs/images/guide/</code>) sur un site démarré, avant <code>docs:pdf</code>
<code>npm run generate:types</code>	Régénère <code>src/payload-types.ts</code> après modification du modèle CMS
<code>npm run generate:importmap</code>	Régénère la carte d'import de l'admin Payload
<code>npm run typecheck</code>	Vérification TypeScript stricte
<code>npm run lint</code>	ESLint (config Next.js 16)
<code>npm run format / format:check</code>	Prettier
<code>npm test</code>	Tests unitaires (Vitest)
<code>npm run test:e2e</code>	Tests end-to-end (Playwright)
<code>npm run verify</code>	format + types + lint + tests unitaires
<code>npm run db:up / db:down</code>	Démarre / arrête PostgreSQL et MailHog

4. Structure du projet

```
src/
├─ app/
│   ├── (frontend)/[locale]/      Site public : une route par page, 3 langues
│   │   ├── page.tsx              Accueil
│   │   ├── about/ expertise/ experience/ insights/ books/ businesses/
│   │   ├── contact/ legal/[slug]/
│   │   ├── not-found.tsx error.tsx 404 d'une fiche inexistante, erreurs
│   │   └── globals.css           Design tokens + thème clair/sombre
│   ├── global-not-found.tsx       404 localisée des adresses inconnues (rendue côté serveur)
│   ├── (payload)/                 Administration CMS (généré par Payload)
│   ├── api/contact/route.ts       Endpoint du formulaire
│   ├── sitemap.ts robots.ts
│   └─ components/
│       ├── layout/ (Header, Footer) theme/ (thème clair-sombre)
│       ├── i18n/ (sélecteur FR|DE|EN) ui/ (primitives réutilisables)
│       ├── cards/ home/ insights/ experience/ contact/ books/
│       ├── seo/ (JSON-LD)         analytics/
│   └─ content/starter.ts          Contenu de démarrage (marqué « exemple »)
├─ i18n/                          Configuration des locales et de la navigation
├─ lib/                           cms, seo, email, format, validation, env, theme (apparence)
├─ messages/{en,fr,de}.json       Toutes les chaînes d'interface
├─ payload/                       Collections, globals, champs, accès, composants admin
├─ payload.config.ts              Configuration du CMS
├─ proxy.ts                       Négociation de langue (ex-middleware)
├─ scripts/seed.ts                Script d'amorçage
├─ tests/
│   ├── unit/                     Vitest (traductions, contrastes, apparence, validation, SEO)
│   ├── e2e/                      Playwright (navigation, i18n, thème, formulaire, contraste axe...)
│   └─ visual/capture.mjs         Captures d'écran pour la recette visuelle
└─ docs/                         Installation, déploiement, guide admin, checklists
```

5. Multilingue

- Langues : **français, allemand, anglais**, toutes disponibles au lancement.
- Langue par défaut documentée : **anglais** (`src/i18n/routing.ts`), cohérente avec le positionnement international ; la langue du navigateur est détectée et le visiteur est redirigé vers `/fr`, `/de` ou `/en`.
- Toutes les URL portent leur préfixe de langue (`/fr/expertise`).
- Les segments de route restent identiques dans les trois langues ; **les slugs des contenus CMS sont traduits** (`/fr/insights/lire-un-bilan-sans-etre-comptable` ↔ `/de/insights/eine-bilanz-lesen-ohne-buchhalter-zu-sein`).
- Le sélecteur `FR | DE | EN` s'appuie sur les balises `hreflang` de la page : changer de langue amène toujours sur **la page équivalente**.
- Chaque langue est précédée d'un **petit drapeau** dessiné en SVG (France, Allemagne, Royaume-Uni). Le drapeau ne remplace jamais le code de langue : un drapeau désigne un pays, pas une langue, et il est masqué aux lecteurs d'écran. Les drapeaux emoji ne sont pas utilisés (Windows ne les affiche pas).
- Le choix de langue est conservé dans un cookie (`RK_LOCALE`, 1 an).
- Une clé manquante en FR/DE retombe sur l'anglais ; **aucune clé technique n'est jamais affichée** (voir `src/i18n/request.ts`).

Pour ajouter une chaîne d'interface : l'ajouter dans `src/messages/en.json`, puis dans `fr.json` et `de.json`. Le test `tests/unit/messages.test.ts` échoue si une traduction manque, si une clé est en trop ou si un paramètre ICU diverge.

6. Thème clair / sombre

- Trois états : **clair**, **sombre**, **système** (par défaut).
- Le choix est mémorisé (`localStorage`), appliqué **avant le premier rendu** par un script bloquant : aucun flash de thème.
- Sans JavaScript, `prefers-color-scheme` s'applique quand même.
- Le thème sombre est une déclinaison dessinée (bleu nuit `#0b1728`, surfaces plus claires, or adouci), **pas une inversion automatique**.
- Tous les contrastes sont vérifiés automatiquement (`tests/unit/contrast.test.ts`, WCAG 2.2 AA sur les deux thèmes).
- **Apparence modifiable dans le CMS** (Administration → Apparence) : 6 palettes ou couleurs personnalisées pour les deux thèmes, police des titres, fond de la page d'accueil (halo, uni, image voilée). `src/lib/theme.ts` dérive tous les tokens et **ajuste les couleurs de texte pour rester en WCAG AA** quoi que l'administrateur choisisse (testé sur 300 palettes aléatoires + `tests/e2e/contrast.spec.ts` avec axe-core).

7. Supervision et données personnelles

- `GET /api/health` : `200` si le site et sa base répondent, `503` sinon — pour la sonde de disponibilité et le healthcheck Docker.
- Les demandes de contact inchangées depuis `CONTACT_RETENTION_MONTHS` mois (24 par défaut) sont supprimées chaque jour par le serveur (`src/instrumentation.ts`) ; `npm run purge:contacts` le fait à la demande.
- Mesure d'audience sans cookie (Umami / Plausible) ou **Google Analytics 4** avec bannière de consentement FR/DE/EN (rien n'est chargé avant l'accord du visiteur) : liste des événements dans `docs/GUIDE_ADMIN.md`, section 16.

8. Publication, aperçu et mise en cache

- Les pages publiques utilisent la **revalidation incrémentale** : elles sont servies depuis le cache et régénérées en arrière-plan toutes les **5 minutes**, avec des temps de réponse de l'ordre de 10 à 30 ms. Dès qu'un contenu public est publié, modifié ou supprimé dans le CMS, des hooks (`src/payload/hooks/revalidate.ts`) invalident le cache : la modification apparaît en quelques secondes, sans redéploiement. Un brouillon jamais publié ne déclenche rien.
- Le bouton **Preview** du CMS ouvre `/api/preview`, qui vérifie la session Payload (rôle administrateur ou éditeur) avant d'activer le mode brouillon de Next.js. La page affiche alors la version non publiée avec un bandeau et un bouton « Quitter l'aperçu ». Les aperçus ne sont ni mis en cache ni indexés. Le bouton existe pour les articles, livres, produits numériques, expertises, expériences, conférences & médias, pages de campagne, pages légales et activités (`src/payload/preview.ts`).
- L'**interface d'administration** est en français par défaut (allemand et anglais disponibles) : à ne pas confondre avec le sélecteur *Locale* de la barre supérieure, qui choisit la langue **du contenu** en cours d'édition.
- L'avatar du compte n'utilise pas Gravatar : aucune donnée (même hachée) n'est envoyée à un service tiers depuis l'administration.
- Les articles peuvent être **programmés** : une date de publication future les garde invisibles jusqu'à l'échéance.

9. Sécurité

- En-têtes : CSP, HSTS, `X-Content-Type-Options`, `X-Frame-Options`, `Referrer-Policy`, `Permissions-Policy` (`next.config.ts`).
- Formulaire : validation stricte client + serveur, honeypot, limitation de débit par IP, aucun contenu sensible dans les logs ou les URL.

- CMS : cookies `SameSite=Lax` + `Secure` en production, verrouillage après 5 tentatives, rôles Administrator / Editor, `/admin` en `noindex`.
- Le serveur **refuse de démarrer en production** si `PAYLOAD_SECRET` est absent, trop court ou laissé à sa valeur d'exemple.
- Aucun secret dans le dépôt : tout passe par `.env` (voir `.env.example`).

10. Documentation

Document	Contenu
<code>docs/INSTALLATION.md</code> (Installation.pdf)	Installation et lancement local pas à pas
<code>docs/DEPLOIEMENT.md</code> (Deploiement_et_exploitation.pdf)	Staging, production, sauvegarde, restauration, rollback
<code>docs/GUIDE_ADMIN.md</code> (Guide_administrateur.pdf)	Guide du propriétaire : publier, modifier, traduire
<code>docs/CMS.md</code> (Modele_de_contenu_CMS.pdf)	Modèle de contenu détaillé (collections et champs)
<code>docs/ELEMENTS_A_FOURNIR.md</code> (Elements_a_fournir.pdf)	Checklist des éléments encore attendus du commanditaire
<code>docs/RAPPORT_TESTS.md</code> (Rapport_de_tests.pdf)	Rapport des tests exécutés et couverture
<code>docs/AUDIT_MISE_EN_LIGNE.md</code> (Audit_mise_en_ligne.pdf)	Audit avant mise en ligne : bloquants, points importants, état de préparation
<code>docs/DEPENDANCES.md</code> (Dependances_et_couts.pdf)	Dépendances, licences, coûts récurrents

11. État de la livraison

Ce que le site fait réellement aujourd'hui :

- ☒ 3 langues complètes, 2 thèmes, responsive 320 → 1440 px
- ☒ CMS opérationnel (contenus, traductions, médias, rôles, brouillons, programmation des articles)
- ☒ Formulaire de contact validé, anti-spam, e-mails FR/DE/EN **testés**
- ☒ SEO : métadonnées localisées, canonical, hreflang, sitemap, robots, données structurées Person / Article / Book / Organization / BreadcrumbList / WebSite
- ☒ Newsletter RK Insights intégrée : double opt-in, envoi des articles dans la langue de chaque abonné, désinscription en un clic, purge automatique
- ☒ Prise de rendez-vous : bouton vers l'outil externe (Cal.com, Calendly...) réglable dans le CMS, sans script tiers
- ☒ Page Conférences & médias (interventions à venir / passées, vidéos chargées au clic sans cookie, invitation préremplie)
- ☐ Synchronisation Google Sheets des demandes de contact et des abonnés confirmés **construite**, inactive tant que la clé du compte de service n'est pas configurée
- ☒ Export CSV des abonnés newsletter et des demandes de contact depuis l'administration (Excel, outil d'e-mailing, CRM)
- ☒ Demandes orientées vers l'entreprise concernée : choix facultatif dans le formulaire, notification à l'e-mail de l'entreprise avec copie à l'adresse générale
- ☒ Suivi des demandes dans l'administration : date de relance avec e-mail de rappel, notes internes, historique automatique, réponses types FR / DE / EN ouvertes dans la messagerie ; vue d'ensemble chiffrée sur l'accueil de l'administration
- ☒ Qualification des prospects : questions facultatives, score sur 100 et priorité dans le CMS, priorité dans l'objet de la notification, rendez-vous proposé aux demandes prioritaires
- ☒ Médiathèque (vidéos, podcasts, interviews, presse) filtrable par format, thème et langue, alimentée par Conférences & médias

-  Pages de campagne composées par blocs dans le CMS (en-tête, texte, points clés, vidéo, livres, produits, FAQ, appel à l'action, newsletter)
-  Recherche sur le site (articles, livres, expertises, expériences, conférences, activités, produits) dans la langue de la page, mots surlignés, page non indexée
-  Carte Europe–Afrique des expériences (calculée côté serveur, sans service tiers), filtre par pays accessible au clavier
-  Apparence (palettes, couleurs, police, fond d'accueil) modifiable dans le CMS, contrastes AA garantis
-  Déploiement Docker testé sur base vierge (migrations, seed, cache)
-  Point de santé `/api/health` et suppression automatique des demandes de contact expirées
-  Tests unitaires et E2E verts
-  Intégration continue GitHub Actions (`.github/workflows/ci.yml`) : formatage, TypeScript, lint, tests unitaires et build de production à chaque push sur `main` et à chaque pull request, plus les tests end-to-end (Chromium et mobile) sur une base PostgreSQL et un MailHog jetables remplis avec le contenu de départ ; Firefox et WebKit restent lancés en local
-  Image Docker de production construite après chaque CI verte (`.github/workflows/docker.yml`), publiée sur GHCR puis **déployée automatiquement** sur le serveur (sauvegarde avant mise à jour, retour à l'image précédente si le contrôle de santé échoue)
-  **En ligne** sur <https://romialkenmogne.com> (VPS, Apache, HTTPS Let's Encrypt), e-mails envoyés par SMTP Titan
-  Diaporama de photos dans le hero de la page d'accueil (réglable dans le CMS, pause et commandes au clavier, sans défilement si l'utilisateur limite les animations)
-  Pastilles de notification dans le menu de l'administration : nouvelles demandes de contact et nouveaux abonnés newsletter

Ce qui est **volontairement** inactif, faute d'éléments ou de prestataire :

-  Vente directe de livres et de produits numériques **construite** (panier, Stripe, PayPal, commandes, e-mails, espace membres avec connexion par lien e-mail, téléchargements protégés, formations avec progression) mais **fermée** tant que les clés de paiement ne sont pas configurées et que la boutique n'est pas ouverte dans le CMS — le site l'annonce clairement
-  Analytics (aucun outil imposé ; activation par variables d'environnement)
-  Contenus marqués « Contenu d'exemple » et pages légales entre crochets à remplacer par des informations validées avant d'annoncer le site — voir `docs/AUDIT_MISE_EN_LIGNE.md` et `docs/ELEMENTS_A_FOURNIR.md`